

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

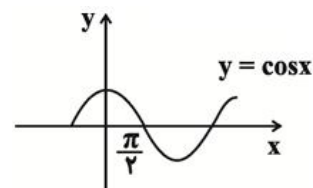
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{x} - \sqrt{2} + \sqrt{x-2}} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2} \sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2} \left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x-2}} + 1 \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x+2}}{\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x-2}} \times \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} + 1 \right)} \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{4}}{\left(\frac{2-2}{\sqrt{2}-2} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} + 1 \right)} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2}{\left(\sqrt{2}-2 \times \frac{1}{2\sqrt{2}} + 1 \right)} \\ &= \frac{2}{0+1} = 2 \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به شکل وقتی $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ میل می‌کند، مقادیر تابع $y = \cos x$ از مقادیر کمتر از صفر به عدد صفر نزدیک می‌شود.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x + [\cos x]}{\cos^2 x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x + [0^-]}{\cos^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x - 1}{\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x - 1}{1 - \sin^2 x} \end{aligned}$$



$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x - 1}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{-1}{1 + \sin x} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

از آن جایی که $f(0) = g(0) = a$ پس:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a}{g(x)-a} \text{ (دارد } \div \text{)}$$

برای رفع ابهام، معادله خطهای $y = f(x)$ و $y = g(x)$ را می‌یابیم:

$$f: \frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \Rightarrow f(x) = \frac{-1}{a}x + a$$

$$g: \frac{x}{-a} + \frac{y}{a} = 1 \Rightarrow g(x) = x + a$$

$$\text{لذا: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a}{g(x)-a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{a}x + a - a}{x + a - a} = \frac{-1}{a}$$

نکته: معادله خطی که طول از مبدأ آن a و عرض از مبدأ آن b باشد به صورت مقابل است: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$x \rightarrow -\frac{\pi}{4} \Rightarrow -1 < x < 0 \Rightarrow \left[-\frac{\pi}{4}\right] = -1$$

$$\Rightarrow \frac{1+\sqrt{2} \sin x \cos x}{-\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)}$$

$$\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{2(\cos x + \sin x)^2}{(\sin x - \cos x)(\cos x + \sin x)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\sin x - \cos x} = \frac{2}{-2 - \sqrt{2} - 2 - \sqrt{2}} = \frac{2}{-4 - 2\sqrt{2}} = -\frac{1}{2 + \sqrt{2}}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow [x] = \left[\frac{\pi}{2}\right] = 1$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[x] - \sin^2 x}{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{1 - \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}{(1 - \sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 1 + \sin x = 1 + 1 = 2$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

از اتحاد $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ استفاده می‌کنیم و داریم:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos 2x - 1}{2 \sin^2 x + \sin x - 1} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2(1 - 2\sin^2 x) - 1}{2 \sin^2 x + \sin x - 1} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - 4\sin^2 x}{2 \sin^2 x + \sin x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - 2 \sin x)(1 + 2 \sin x)}{(\sin x + 1)(2 \sin x - 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-(1 + 2 \sin x)}{\sin x + 1} = \frac{-\left(1 + \frac{2}{1}\right)}{\frac{1}{1} + 1} = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

چون $x = 2$ مخرج کسر را صفر می‌کند، پس صورت نیز باید به ازای $x = 2$ صفر شود تا حد موجود و متناهی باشد:

$$fa + 8 = 0 \Rightarrow a = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x^2 + 4x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x}{x+2} = -1$$

$$\Rightarrow b = -1$$

$$\begin{aligned}\xrightarrow{\text{حد خواسته شده}} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x+3)}{(x+2)(x-2)} \\&= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+3}{x-2} = \frac{1}{-4} = -0.25\end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ۱

روش اول:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{\sqrt{3 - \sqrt{x}} - 1} &: \frac{0}{0} \text{ مبهم} \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{\sqrt{3 - \sqrt{x}} - 1} \times \frac{\sqrt{3 - \sqrt{x}} + 1}{\sqrt{3 - \sqrt{x}} + 1} \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(3x+2)(x-4)(2)}{3 - \sqrt{x} - 1} \times \frac{2 + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(3x+2)(x-4)(2)}{(2-\sqrt{x})(2+\sqrt{x})} = 12 \times (-1) \times (8) = -112\end{aligned}$$

روش دوم:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(3x^2 - 10x - 8)(2)}{2 - \sqrt{x}} \stackrel{\text{Hop}}{=} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{12x - 20}{2\sqrt{x}} = -112$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به مقادیر حاصل حد در گزینه‌ها و هم چنین اینکه مقدار عبارت مخرج کسر موردنظر به ازای $x = 1$ صفر است، نتیجه می‌گیریم که حد مورد نظر، مبهم $\frac{0}{0}$ است. یعنی مقدار عبارت صورت نیز به ازای $x = 1$ باید صفر باشد.

$$\Rightarrow \sqrt{f(1)} - 2 = 0 \Rightarrow f(1) = 4 \Rightarrow (1, 4) \in f$$

پس تابع خطی f از نقاط $(-1, 2)$ و $(1, 4)$ می‌گذرد.

$$\text{شیب خط: } m = \frac{4-2}{1-(-1)} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow y - 2 = 1(x + 1) \Rightarrow f(x) = x + 3$$

حال حاصل حد را می‌یابیم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x^2-1}$$

با ضرب صورت و مخرج کسر در مزدوج عبارت صورت داریم:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x+3}-2}{x^2-1} \right) \left(\frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x^2-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{8}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به نمودار واضح است که $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ است، بنابراین حد صورت سؤال مبهم $\frac{0}{0}$ است. حال با ضرب صورت و مخرج عبارت داده شده در مزدوج عبارت صورت داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \sqrt{f(x)-1}}{f(x)-5} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2 - \sqrt{f(x)-1}}{f(x)-5} \times \frac{2 + \sqrt{f(x)-1}}{2 + \sqrt{f(x)-1}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5 - f(x)}{(f(x)-5)(2 + \sqrt{f(x)-1})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{2 + \sqrt{f(x)-1}} = -\frac{1}{7}$$